

Trilha	Fórum
Lab 3 - Configurando o Processo de Replicação - Parte 5/5 video 02:46	
Lab 3 - Processo de Sincronização Incremental - Parte 1/2 video 06:04	
Lab 3 - Processo de Sincronização Incremental - Parte 2/2 video 03:37	
Lab 3 - Executando Carga e Sincronização Incremental - Parte 1/5 video 04:31	
Lab 3 - Executando Carga e Sincronização Incremental - Parte 2/5 video 05:09	
Lab 3 - Executando Carga e Sincronização Incremental - Parte 3/5 video 04:29	
Lab 3 - Executando Carga e Sincronização Incremental - Parte 4/5 video 02:44	
Lab 3 - Executando Carga e Sincronização Incremental - Parte 5/5 video 03:11	
Lab 3 - Visualizando o Que o Airbyte Realmente Executa video 04:51	
Lab 3 - Conclusão video 02:01	
Arquivos Usados Neste Capítulo pdf	
Bibliografia, Referências e Links Úteis pdf	

10. SQL Avançado Para Transformações de Dados

Introdução pdf	
A Importância da Linguagem SQL na Engenharia de Dados video 03:12	
Uso de Subconsultas e CTEs na Linguagem SQL ebook 08:12	
Otimização de Consultas SQL e Técnicas de Indexação ebook 02:33	
Funções de Janela e Análise com Linguagem SQL ebook 01:51	



Uso de Subconsultas e CTEs na Linguagem SQL

As **Subconsultas** e **CTEs (Common Table Expressions)** são recursos poderosos na linguagem SQL que permitem realizar consultas mais complexas e organizadas. Vamos explicar cada um deles e como são utilizados.

💡 Subconsultas

Subconsultas, ou subqueries, são consultas SQL aninhadas dentro de outra consulta SQL. Elas podem ser usadas em diversas partes de uma consulta principal, como em cláusulas SELECT, FROM, WHERE e até HAVING. Subconsultas permitem que você utilize o resultado de uma consulta interna no processamento da consulta externa.

Existem dois tipos principais de subconsultas:

1. Subconsultas correlacionadas

Onde a subconsulta depende de dados da consulta externa para ser executada. Ela é reexecutada para cada linha da consulta externa.

```
1 SELECT e.nome, e.salario
2 FROM empregados e
3 WHERE e.salario > (
4     SELECT AVG(e2.salario)
5     FROM empregados e2
6     WHERE e2.departamento_id = e.departamento_id
7 )
```

2. Subconsultas não correlacionadas

São independentes da consulta externa e são executadas uma única vez e seus

resultados são usados pela consulta externa.

```
1 SELECT nome, salario
2 FROM empregados
3 WHERE departamento_id IN (
4     SELECT departamento_id
5     FROM departamentos
6     WHERE localizacao = 'New York'
7 )
```

💡 Common Table Expressions (CTEs)

CTEs fornecem uma maneira de definir uma tabela temporária que você pode referenciar dentro de uma instrução SELECT, INSERT, UPDATE ou DELETE.

CTEs são particularmente úteis para simplificar consultas complexas, como consultas recursivas, e melhorar a legibilidade do SQL.

A sintaxe básica de uma CTE é:

```
1 WITH NomeCTE AS (
2     SELECT campo1, campo2
3     FROM tabela
4     WHERE condicao = valor
5 )
6 SELECT * FROM NomeCTE;
```

💡 CTEs Recursivas

Uma aplicação interessante das CTEs é a sua capacidade de executar consultas recursivas, úteis para lidar com dados hierárquicos, como estruturas de árvore.

```
1 WITH RECURSIVE Hierarquia (campo1, campo2) AS (
2     SELECT campo1, campo2
3     FROM tabela
4     WHERE condicao = 'base' -- Caso base
5     UNION ALL
6     SELECT t.campo1, t.campo2
7     FROM tabela t
8     INNER JOIN Hierarquia h ON t.campo1 = h.campo2 -- Caso recursivo
9 )
10 SELECT * FROM Hierarquia;
```



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte